SSB batarya ekosistemi ve OTAĞ: bağımsız yatırım konusu olarak derin çalışma

16 Ekim 2026, derin çalışma, çürütme turu sonrası düzeltilmiş sürüm. Yaprak id ssb_batarya, bağımsız dal, devlet kolu. MEKA uyumu bu yaprakta ölçülmez.

Çürütme turu ne yaptı

Çürütme turunda 12 sayfa açıldı: SSB OTAĞ lansman duyurusu, SSB kredi çağrısı, Yakıt Hücresi OTAĞ duyurusu, Ar-Ge portalı tamamlanan ve devam eden OTAĞ listeleri, EnerSys basın bülteni, Pulse 2.0 haberi, Paratic KAP aktarımı, Rota Borsa PhillipCapital notu, Yeşil Haber ASPİLSAN LFP haberi, Meticulous rapor sayfası ve Foreks TAAC haberi. On ikisi de çalışmanın rakamlarıyla uyumlu çıktı. Açılmayan sayfalara dayanan iddialar doğrulanamadı diye işaretlendi: ASPİLSAN tesis yatırımı 1,5 milyar TL ve yerli katkı, offset yüzdeleri, SSB duyuru listesi, TSKGV iştirak bilgisi, Birikim Pilleri profili, Türkiye drone batarya pazarı ve üç düşük pazar tahmini. Ekonomi modelinde iki aritmetik hata düzeltildi. Üç yeni bulgu eklendi: Altınay'ın 1Ç26 zararı, Ultralife'ın 2025 cirosu ve ABD NDAA Madde 154 kısıtı.

Özet

Konu Türkiye savunma sanayii için lityum batarya hücresi, batarya yönetim sistemi ve paket entegrasyonu işi. Dünya askeri batarya pazarı Meticulous'a göre 2025'te 4,42 milyar dolar, 2036'da 12,28 milyar dolar; yıllık büyüme yüzde 9,6; insansız sistemler en hızlı büyüyen uygulama, paket ve modül en büyük bileşen, BMS en hızlı büyüyen bileşen [19]. Daha düşük üç ticari tahmin doğrulanamadı [20]. Türkiye'de talep var ama açıklanan sözleşmeler küçük: Altınay Savunma 5 Mayıs 2026'da 4,96 milyon dolarlık lityum batarya sözleşmesi bildirdi [10]. Kapı özel firmaya kapalı değil: OTAĞ'a katılım firma büyüklüğüne bakmadı [1]; offset rehberinin büyüklük kısıtı koymadığı önceki turda ikincil kaynaklardan okundu, bu turda doğrulanamadı [15][16]. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bataryaya özel çağrı yayımlamadığı önceki turda görüldü, bu turda duyuru listesi açılmadı [2]. Batarya OTAĞ yol haritası 16 Ekim 2026'da hâlâ çıkmadı [3][4]. 13 Temmuz 2026 kredi çağrısı borsaya kote firmaları, holdingleri ve TSKGV şirketlerini dışlıyor ve başvuruyu Ek-1 öncelikli konu listesine bağlıyor [6]. Paket entegrasyonu girişi için bilet 3 ile 6 milyon dolar, ilk gelir 18 ile 30 ay sonra, geri ödeme baz senaryoda 6 ile 7 yıl; hepsi tahmin. Çıkış çarpanı yüksek: EnerSys, Bren-Tronics'i 2024'te FAVÖK'ün 8,7 katına aldı [17][18]. Ortak adayı Altınay 1Ç26'da zarar yazdı [12]. Hüküm: elendi değil izle.

Önceki çalışma ne demişti

Önceki çalışma OTAĞ lansmanını, katılım kapanışını ve portalda rapor olmadığını doğrulamıştı. ASPİLSAN'ın tesis ve LFP hattı rakamlarını, Altınay'ın AKYA sözleşmesini ve EYDEP'in ne olduğunu not etmişti. Pazar için tek rakam olarak Türkiye drone bataryası 26,4 milyon doları vermişti. Yaprağı MEKA'nın hücre ve BMS yetkinliği olmadığı için elendi saymıştı. Bu turda değişen dört şey var. Birincisi, bağımsız dalda MEKA uyumu ölçülmez; iş kendi başına değerlendirildi. İkincisi, Altınay'ın KAP bildirimi 4,96 milyon dolarlık sözleşme tutarı veriyor ve PhillipCapital notu AKYA

batarya seri üretim sözleşmesinin Roketsan ile olduğunu yazıyor [10][12]. Üçüncüsü, dünya pazarı için Meticulous rakamı ve Bren-Tronics emsali doğrulandı [17][18][19]. Dördüncüsü, SSB kredi çağrısının koşulları okundu [6].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Dünya askeri batarya pazarı için resmi rakam yok. Bu turda yalnız Meticulous sayfası açıldı.

Kaynak	2025	Uzun vade	Yıllık büyüme	Durum
Meticulous, Eylül 2026	4,42 milyar dolar	4,91 milyar dolar 2026, 12,28 milyar dolar 2036	yüzde 9,6, 2026-2036	açıldı, doğrulandı [19]
Stratview	2,9 milyar dolar	3,3 milyar dolar 2030	yüzde 2,9	sayfa 403, doğrulanamadı [20]
Knowledge Sourcing	2,55 milyar dolar	3,34 milyar dolar 2030	yüzde 5,6	arama özeti, doğrulanamadı
360iResearch	1,67 milyar dolar	2,18 milyar dolar 2030	yüzde 5,4	arama özeti, doğrulanamadı

Meticulous'un doğrulanan bulguları: Kuzey Amerika en büyük bölge, Avrupa en hızlı büyüyen; lityum iyon baskın kimya, en hızlı büyüyen kimya sodyum iyon ve diğer yeni kimyalar; en büyük uygulama asker taşınabilir sistemler, en hızlı büyüyen insansız sistemler; en büyük bileşen paket ve modül, en hızlı büyüyen BMS [19]. Son iki bulgu paket entegrasyonu tezini destekliyor. Meticulous ayrıca Çin'in 9 Ekim 2025 tarihli 58 sayılı kararla 300 Wh/kg üstü lityum iyon batarya, katot, yapay grafit anot ve üretim ekipmanını ihracat kontrolüne aldığını, 7 Kasım 2025'te bu kontrolü 10 Kasım 2026'ya kadar askıya aldığını yazıyor [19]. ABD tarafında 2024 mali yılı NDAA Madde 154, 1 Ekim 2027'den itibaren Savunma Bakanlığı fonlarıyla CATL, BYD, Envision, EVE, Gotion ve Hithium bataryası alımını yasaklıyor [19]. İkisi de Çin dışı hücre ve paket tedarikçisi için talep sinyali; ikisi de Meticulous aktarımı.

Türkiye için resmi savunma batarya rakamı yok. MarketsandMarkets Türkiye drone batarya pazarını 2025'te 26,4 milyon dolar vermişti; bu turda açılmadı, doğrulanamadı [21]. Daha geniş gösterge Türkiye'nin tüm batarya dış ticareti: 2024'te yaklaşık 1,1 milyar dolar ithalat, 48 milyon dolar ihracat, yaklaşık 23'e 1 [22]. Savunma payı ayrılmamış.

Fiyat tarafında kamuya açık tek veri Altınay'ın 4,96 milyon dolarlık sözleşmesi; adet ve teslim takvimi yok [10]. Altınay'ın 2026 yönetim hedefi grup düzeyinde yüzde 30 FAVÖK, yüzde 40 üstü brüt marj ve 30 ile 35 milyon dolar FAVÖK; batarya segmenti ayrı verilmiyor [12]. Bren-Tronics'in 208 milyon dolar bedeli ve 8,7 kat FAVÖK çarpanı yaklaşık 23,9 milyon dolar FAVÖK demek; 100 milyon dolar ciroya bölünürse yüzde 24 FAVÖK marjı. Çıkarım [17][18].

Ölçek emsali olarak Ultralife: 2025 mali yılı cirosu 191,2 milyon dolar, 2Ç26 sonu backlog 117,5 milyon dolar, yıllık yüzde 39 artış; Meticulous aktarımı [19].

Arz tarafında ASPİLSAN'ın Kayseri Mimarsinan OSB tesisi yılda 220 MWh ve yaklaşık 21,6 milyon 18650 NMC hücre üretiyor; altyapı LFP, NCA, LCO ve LTO kimyalarına da uygun tasarlanmış [22]. Tesis yatırımının yaklaşık 1,5 milyar TL olduğu, 25.000 metrekare kapalı alan ve yüzde 65 yerli katkı AA ve Para Dergisi'ne dayanıyor; bu turda açılmadı, doğrulanamadı [8][25]. Şirket 2027 için Güney Koreli Top Material'den 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim LFP hattı alıyor; 600 bin dolarlık

elektrot malzemesi ihracat iş birliği de var, ihracatın yönü haberde açık değil; yeni hat kapasitesi açıklanmadı [22]. Genel müdürün 2022'de verdiği 50 milyon dolar ciro hedefi ve 2025 değerlendirmesi bu turda açılmayan sayfalara dayanıyor, doğrulanamadı [8][9].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
ASPİLSAN Enerji	rakip, vakıf iştiraki	220 MWh ve 21,6 milyon hücre kapasitesi doğrulandı; LFP hattı 2027; OTAĞ BMS grubu lideri iddiası tek kaynak, doğrulanamadı	[22]
Altınay Savunma	ortak adayı, kote	4,96 milyon dolar batarya sözleşmesi; Roketsan ile AKYA batarya seri üretimi; 2026 hedefi 101,1 milyon dolar ciro; backlog 334 milyon dolar; 1Ç26 yüzde 33 satış daralması ve 54,2 milyon TL net zarar; 2025 yurt dışı satış 6,1 milyon dolar	[10][12] [13]
Birikim Pilleri	ortak adayı, KOBİ	İnsansız sistemler için 1 ile 2 kW paket, BMS, ısıl yönetim; 2026 haberi yok; kaynak bu turda açılmadı	[14]
TUSAŞ	müşteri	OTAĞ lider kuruluşu doğrulandı; ASPİLSAN ile KAT-C destekli havacılık hücresi sözleşmesi bu turda doğrulanamadı	[1][7]
Roketsan	müşteri	AKYA torpidosu için Altınay'dan batarya sistemi; PhillipCapital notuyla doğrulandı	[12]
ASELSAN, Baykar	müşteri	Birikim ve ASPİLSAN'ın tasarım müşterisi; kaynaklar bu turda açılmadı	[8][14]
SSB ve OTAĞ	kurum	Rapor yok doğrulandı; kredi kote firmaya kapalı doğrulandı; çağrı yok iddiası bu turda doğrulanamadı	[2][3][6]
TSKGV	kurum	ASPİLSAN'ın sahibi; pay oranı doğrulanamadı; kredi çağrısından dışlandığı doğrulandı	[6][23]
EnerSys, Saft, EaglePicher, Ultralife, GS Yuasa, Epsilor, Denchi, Lincad, Amprius, Exide, HBL, Samsung SDI	dünya rakipleri	Meticulous listesi doğrulandı; Türkiye üretim ortaklığı görülmedi	[19]
Top Material	tedarikçi	ASPİLSAN'a LFP hattı kuruyor; 3.000 ton/yıl LFP katot hattı; 9 Nisan 2026 İspanya anlaşması	[22]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Durum
2 Mayıs 2024	EnerSys, Bren-Tronics'i aldı	208 milyon dolar nakit	FAVÖK'ün yaklaşık 8,7 katı, satışların yaklaşık 2,1 katı, 100 milyon dolar ciro, 280 çalışan	doğrulandı [17][18]
5 Mayıs 2026	Altınay ile yurt içi müşteri	4,96 milyon dolar KDV hariç	tek lityum tabanlı batarya sözleşmesi	doğrulandı [10]

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Durum
2027 hedef	ASPİLSAN ile Top Material	5,2 + 0,6 milyon dolar	anahtar teslim LFP hattı, kapasite açıklanmadı	doğrulandı [22]
Haziran 2022	ASPİLSAN Kayseri tesisi	yaklaşık 1,5 milyar TL	21,6 milyon hücre, 220 MWh; MWh başına yaklaşık 6,8 milyon TL çıkarım	kapasite doğrulandı, tutar doğrulanamadı [8] [22]
20 Temmuz 2026	TAAC ile yurt içi müşteri	134.104.420 dolar KDV hariç	havacılık ekipmanı, batarya değil; grup backlog 334 milyon dolar	doğrulandı [13]

Bren-Tronics emsali şunu söylüyor: 100 milyon dolar ciroya ulaşan bir askeri batarya üreticisi stratejik alıcıya satışının iki katına satılabiliyor. Türkiye'de bu ölçekte bağımsız üretici yok. Altınay'ın tüm grubu 2026'da 101,1 milyon dolar ciro hedefliyor; bunun büyük kısmı havacılık eyleyici ve insansız sistem işi, batarya segmentinin katkısı yönetime göre henüz ölçülebilir düzeyde değil [12].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

OTAĞ. Odak Teknoloji Ağı, SSB'nin bir alanda paydaşları toplayıp yol haritası çıkardığı çalışma biçimi. Batarya OTAĞ 10 Eylül 2025'te SSB Nuri Demirağ salonunda, lider kuruluş TUSAŞ koordinasyonunda başladı; yaklaşık 250 temsilci katıldı; iki odak çalışma grubu var: Batarya Malzemeleri/Hücre Teknolojisi ve Geri Dönüşüm ile BMS, Kontrol Teknolojileri, Paketleme ve Entegrasyon. Süre yaklaşık sekiz ay olarak açıklandı. Katılım formu 10 Ekim 2025'te kapandı; sayfa firma büyüklüğü kısıtı koymuyor; iletişim otag@ssb.gov.tr [1]. 16 Ekim 2026'da SSB Ar-Ge portalında 16 tamamlanan OTAĞ listeleniyor, batarya yok; devam eden listede yalnız Nanomalzeme var [3][4]. Emsal takvim Yakıt Hücresi OTAĞ: lansman 14 Nisan 2023, kapanış toplantısı 19 Kasım 2024, sonuç raporu duyurusu 31 Ekim 2025; yaklaşık 130 üye, üç odak çalışma grubu [5]. Yani sekiz ay denen çalışma 19 ay sürdü ve rapor kapanıştan 11 ay sonra çıktı. Batarya raporu için gerçekçi beklenti 2027; çıkarım. Yakıt Hücresi duyurusu raporun çağrıya dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemiyor [5].

Çağrılar. Önceki turda SSB duyuru listesinde 19 Eylül 2025'ten 16 Ekim 2026'ya bataryayla ilgili tek kayıt OTAĞ lansmanı olarak görülmüştü; fotonik entegre devre SAGA 9 Ocak 2026 ve kimyasal dekontaminasyon SAGA uzatması 30 Eylül 2025 not edilmişti [2]. Liste bu turda açılmadı; bataryaya özel çağrı yok iddiası doğrulanamadı.

Kredi programı. 13 Temmuz 2026 tarihli Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı çağrısı doğrulandı: üst sınır 2.500.000 dolar karşılığı TL, protokol tarihindeki TCMB efektif alış kuruyla; faiz yüzde 20,98; vade azami 10 yıl; yılda bir anapara ve faiz taksiti; anapara ve faiz toplamı kadar ve vadeden 1 yıl uzun banka kesin teminat mektubu. Makine teçhizat, nitelikli personel ve yalnız HAB Ankara ile Kırıkkale Silah Sanayi OSB'de tesis inşaatı finanse ediliyor; inşaat birim maliyeti 15.100 TL/m2. Başvuru YETEN portalından, son gün 14 Ağustos 2026 saat 17:00. Başvurular yalnız Ek-1 Öncelikli Yatırım Konusu listesindeki konularda kabul ediliyor; liste PDF bu turda okunmadı, batarya listede mi bilinmiyor. Holdingler ve yüzde 50 üstü iştirakleri, TSKGV şirketleri ve yüzde 50 üstü iştirakleri, borsada işlem gören şirketler ve daha önce 3 kez kredi alan firmalar başvuramaz. 2024 ve 2025 tahsisleri çağrı metninde anılıyor, yani

program her yıl tekrarlanıyor [6]. Kote bir şirketin doğrudan başvurusu kapalı; kote olmayan bir iştirak ya da kişisel şirket için kapı açık, çıkarım.

Offset ve sanayileşme. Önceki turda ikincil kaynaklardan okunanlar: yürürlükteki metin Sanayileşme Süreçleri Rehber Dokümanı sürüm 3.0, 7 Aralık 2022; yerli ana yüklenicinin yan sanayi ve KOBİ iş payı teklif bedelinin en az yüzde 21'i, bu payın en az yüzde 70'i EYDEP'li firmalara; yabancı yüklenici offset en az yüzde 70; teknoloji ürün kazanımı en az yüzde 2; teminat yüzde 6; her faaliyet SSB ön onayı, 60 günde yanıt yoksa ret [15][16]. İki kaynak da bu turda açılmadı; yüzdeler doğrulanamadı. ASPİLSAN ile TUSAŞ sözleşmesinin SK/O KAT-C desteğiyle yapıldığı ASPİLSAN sayfasından okunmuştu; bu turda açılmadı [7]. Büyük firma için anlam değişmez: yerli alt yüklenici olarak Sanayi Katılımı Planı'na girilebilir, ama KOBİ payına sayılmaz.

Önümüzdeki 24 ay. 10 Kasım 2026 Çin ihracat kontrolü askı bitişi, doğrulandı [19]. 2027 ASPİLSAN LFP hattı [22]. Temmuz 2027 muhtemel yeni SSB kredi çağrısı [6]. 1 Ekim 2027 ABD NDAA Madde 154 yürürlüğü [19]. Batarya OTAĞ raporu için en geç Aralık 2027 beklentisi; çıkarım [5].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Hukuki engel yok; savunma tedarikçisi olmak için tesis güvenlik belgesi ve EYDEP yetkinlik değerlendirmesi gerekir; süre ve ücret bulunamadı. Teşvik tarafında SSB kredisi kote şirketlere kapalı [6]; ASPİLSAN tesisinin proje bazlı devlet desteğiyle kurulduğu önceki turda okundu, bu turda doğrulanamadı [8]. Türkiye'de aynı işin durumu: bir vakıf iştiraki hücre üretiyor, bir kote şirket torpido bataryası seri üretimine giriyor ama 1Ç26'da zarar yazdı, bir KOBİ küçük paket yapıyor. Hücre ithalatı Çin'e bağımlı; Türkiye tüm bataryada 23'e 1 ithalatçı [22]. ABD ve Çin kısıtları Çin dışı tedarikçiye talep yaratıyor [19]; ASPİLSAN'ın 2026'yı fırsat yılı tanımlaması bu turda açılmayan haberden [24].

Ekonomi modeli

Model paket entegrasyonu girişi için. Hücre ithal edilir, BMS bir ortaktan alınır ya da birlikte geliştirilir, paket montajı, ısıl yönetim, test ve sertifikasyon yatırımcıda kalır. Hücre üretimi modele alınmadı; ASPİLSAN'ın tesisi 4. kapı.

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet, ilk 24 ay	3 ile 6 milyon dolar	ASPİLSAN tek LFP hattı 5,2 milyon dolar, doğrulandı [22]; paket hattı hücre hattından ucuz; tahmin
Paket montaj ve test hattı	1,5 ile 2,5 milyon dolar	Birikim'in test altyapısı tanımı, bu turda açılmadı [14]; tahmin
Ekip, 15 ile 25 mühendis, 24 ay	1 ile 1,5 milyon dolar	tahmin
Sertifikasyon, tesis güvenlik belgesi, EYDEP	0,3 ile 0,5 milyon dolar	tahmin
İşletme sermayesi ve hücre stoku	0,5 ile 1,5 milyon dolar	tahmin

Kalem	Değer	Dayanak
İlk gelire süre	18 ile 30 ay	yeterlilik yaklaşık 12 ay, sonra geliştirme sözleşmesi; tahmin
Yıl 3 gelir	2 ile 5 milyon dolar	Altınay tek sözleşmesi 4,96 milyon dolar iki yıla yayılır [10]; tahmin
Yıl 3 brüt kâr	0,5 ile 1,75 milyon dolar	brüt marj yüzde 25 ile 35; Bren-Tronics FAVÖK yüzde 24 çıkarımı [17][18]
Yıl 5 gelir	6 ile 15 milyon dolar	iki ya da üç platform sözleşmesi ve bir ihracat kanalı; tahmin
Yıl 5 brüt kâr	1,5 ile 5,25 milyon dolar	aynı marj; önceki 2 ile 5,5 aritmetikle uyuşmuyordu, düzeltildi
Yıllık sabit gider	1,2 milyon dolar	ekip ve tesis; tahmin
Geri ödeme	baz 6 ile 7 yıl, iyimser 5 yıl, kötümser yok	aşağıdaki hesap
Çıkış çarpanı	FAVÖK'ün 8 ile 9 katı	Bren-Tronics 8,7 kat, doğrulandı [17]

Geri ödeme hesabı, baz senaryo. Bilet 4,5 milyon dolar. Yıl 1 ve 2 gelir yok; ekip gideri bilette. Yıl 3 brüt kâr 1,1, yıl 4 1,8, yıl 5 3,5, yıl 6 4, yıl 7 4,5 milyon dolar. Yıl 3'ten itibaren her yıl 1,2 milyon dolar sabit gider düşülür. Net nakit: yıl 3 eksi 0,1, yıl 4 artı 0,6, yıl 5 artı 2,3, yıl 6 artı 2,8, yıl 7 artı 3,3 milyon dolar. Birikimli net nakit yıl 6 sonunda 5,6, yıl 7 sonunda 8,9 milyon dolar; 4,5 milyon dolarlık bilet yıl 6 içinde karşılanır. Yıl 1 ve 2 için ayrıca 1,2 milyon dolar sabit gider eklenirse eşik 6,9 olur ve yıl 7'ye kayar; ama biletin ekip kalemi ilk 24 ayı zaten içerdiği için bu ekleme kısmen çift sayımdır. Bu yüzden baz 6 ile 7 yıl. Önceki metindeki 7 ile 9 yıl kendi hesabıyla uyuşmuyordu; düzeltildi. Kötümser senaryoda yıl 5 gelir 3 milyon dolarda kalır, brüt kâr sabit gideri karşılamaz, geri ödeme olmaz. İyimser senaryoda yıl 5'te 15 milyon dolar gelir ve yüzde 24 FAVÖK ile 3,6 milyon dolar FAVÖK, 8,7 katla yaklaşık 31 milyon dolar değer çıkar; bilete oranı yaklaşık 7 kat. İyimser senaryonun koşulu Türkiye'de henüz görülmemiş sözleşme hacmi ve bir ihracat kanalı.

Kaynaklı rakamlar üç tane: ASPİLSAN LFP hattı 5,2 milyon dolar, Altınay sözleşmesi 4,96 milyon dolar, Bren-Tronics çarpanı 8,7. Üçü de bu turda doğrulandı. Diğer her kalem tahmin.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: ikisi. Kote şirket üzerinden girilirse SSB kredisi kapalı; kişisel ya da kote olmayan bir iştirak üzerinden girilirse 2,5 milyon dolara kadar kredi mümkün, konu Ek-1 listesinde olmak koşuluyla [6]. Bütçe kapısı: 3, yani 1 ile 10 milyon dolar; paket entegrasyonu için 3 ile 6 milyon dolar. Yol kapısı: ortak. Tek başına kurmak için hücre tedarik ilişkisi, BMS bilgisi ve ana yüklenici referansı gerekir; bunların üçü de mevcut bir paket üreticisinde var. Gerçekçi yol Altınay ya da Birikim gibi bir firmaya azınlık payı ya da ortak yatırım teklifi; Altınay'ın 1Ç26 zararı ve toparlanma takvimi görüşme öncesi okunmalı. ASPİLSAN vakıf iştiraki; ortaklık hedefi değil.

İlk yedi adım. Bir: 31 Ekim 2026'ya kadar otag@ssb.gov.tr adresine yazıp kapanış tarihi, rapor takvimi ve rapor sonrası çağrı planı sorulur; yatırım komitesi sekreteri. İki: 15 Kasım 2026'ya kadar kredi çağrısı Ek-1 listesi indirilip batarya kalemi aranır; araştırma sorumlusu. Üç: Kasım 2026'da Altınay ve Birikim ile birer tanışma görüşmesi; Mehmet Bey ve iş geliştirme. Dört: 15 Aralık

2026'ya kadar YETEN kaydı ve EYDEP maliyet ve süresi SSB'den öğrenilir; kalite. Beş: Kasım 2026'dan itibaren her ayın ilk haftası SSB duyuruları ve Ar-Ge portalı taranır; araştırma sorumlusu. Altı: Mart 2027'de Altınay yıl sonu finansallarında batarya segment geliri ve zarar telafisi okunur; finans. Yedi: OTAĞ raporu çıktığında 30 gün içinde iki haftalık fizibilite ve bant kararı, en geç Aralık 2027; yatırım komitesi.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Açık çağrı çıkmaz, iş ana yüklenici tercihinde kalır	yüksek	yüksek	mevcut tedarikçiye ortak olmak, yeni kapasite kurmamak
ASPİLSAN vakıf ve devlet desteğiyle fiyat kırar	orta	yüksek	ASPİLSAN'ın girmediği platform ve ihracat nişi
Sözleşmeler 5 milyon dolar düzeyinde kalır, tesis dolmaz	yüksek	yüksek	bileti 3 milyon dolarda tutmak, sivil depolama işiyle doluluk
Ortak adayı Altınay'ın 1Ç26 zararı yapısal çıkar	orta	orta	2Ç26 ve 3Ç26 sonuçları görüşme öncesi okunur
Çin hücre kontrolü 10 Kasım 2026 sonrası sertleşir	orta	orta	Kore ve Avrupa hücre tedarikçisi; ASPİLSAN hücresi
Kote şirket teşvikten dışlanır	kesin	orta	kişisel ya da kote olmayan araç
Pazar rakamları ticari ve firma beyanı; alt sınırlar doğrulanamadı	kesin	orta	OTAĞ raporu ve Altınay segment verisi beklenir

Çıkış yolu. Türkiye'de stratejik alıcı ASPİLSAN, Altınay ya da bir ana yüklenici olur; dünyada EnerSys 100 milyon dolar ciroda satışların iki katını ödedi [17][18]. Türkiye ölçeğinde 10 milyon dolar ciroya ulaşan bir paket üreticisinin çıkış çarpanı için emsal yok; Bren-Tronics çarpanının yarısı varsayılırsa FAVÖK'ün 4 ile 5 katı; tahmin.

Açık sorular

Batarya OTAĞ ne zaman kapandı, rapor ne zaman çıkacak ve çağrıya dönüşecek mi; otag@ssb.gov.tr ve TUSAŞ koordinasyon ekibine. SSB kredi çağrısı Ek-1 listesinde batarya var mı; SSB'ye. Altınay'ın 4,96 milyon dolarlık sözleşmesi Roketsan AKYA sözleşmesi mi, batarya segmenti 2026'da ne kadar gelir yazdı, 1Ç26 zararı telafi edildi mi; Altınay yatırımcı ilişkilerine. Birikim Pilleri'nin cirosu, kapasitesi ve ortaklığa açık olup olmadığı; Birikim yönetimine. EYDEP başvuru ücreti, süresi ve tesis güvenlik belgesi süresi; SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı'na. ASPİLSAN'ın TSKGV payı, tesis yatırım tutarı ve 2025 cirosu dolar bazında; TSKGV kurumsal iletişime. Türkiye savunma batarya alımlarının yıllık toplamı; SASAD'a. Ana yüklenicilerin paket kasası ve ısıl yönetim parçalarını kimden aldığı; ASPİLSAN ve Altınay satın alma birimlerine.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsi için 16 Ekim 2026. Çürütme turunda açılanlar işaretli.

1. SSB, Batarya Teknolojileri OTAĞ Lansmanı Gerçekleştirildi, 19 Eylül 2025, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknolojileri-otag-lansmani-gerceklestirildi-UbtDaB Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
2. SSB, Duyurular listesi, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyurular Önceki turda açıldı; çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
3. SSB Ar-Ge Portalı, Tamamlanan OTAĞ'lar, resmi. https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari/Sayfalar/bitenotaglar.aspx Çürütme turunda açıldı, 16 OTAĞ, batarya yok.
4. SSB Ar-Ge Portalı, Devam Eden OTAĞ'lar, resmi. https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari/Sayfalar/devamedenotag.aspx Çürütme turunda açıldı, yalnız Nanomalzeme.
5. SSB, Yakıt Hücresi OTAĞ Sonuç Raporu Yayımlandı, 31 Ekim 2025, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyuru/yakit-hucresi-odak-teknoloji-agi-otag-sonuc-raporu-yayimlandi-tbXDdy Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
6. SSB, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kredi Talebi Çağrısı, 13 Temmuz 2026, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-yatirim-ve-gelistirme-faaliyetlerini-destekleme-programi-kredi-talebi-cagrisi-DReWQH Çürütme turunda açıldı, doğrulandı; Ek-1 PDF okunmadı.
7. ASPİLSAN, TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi sözleşmesi, 28 Şubat 2025, firma beyanı. https://www.aspilsan.com/en/a-contract-has-been-signed-between-tusas-and-aspilsan-enerji-for-the-development-and-production-of-an-aviation-battery-cell-within-the-scope-of-the-presidency-of-defence-industries-industrial-particip/ Önceki turda açıldı; çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
8. Para Dergisi, 50 milyon dolar ciroya koşuyor, 5 Aralık 2022, haber, firma beyanı. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2022/12/05/50-milyon-dolar-ciroya-kosuyor Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
9. Savunma Sanayi, ASPİLSAN genel müdürü 2025 değerlendirmesi, 7 Ocak 2026, haber. https://savunmasanayi.org/2026/01/07/ulkelerin-kaderini-20-yuzyilda-petrol-belirledi-21-yuzyilda-bu-rolu-lityum-iyon-bataryalar-ve-dayandiklari-kritik-mineraller-ustlendi/ Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
10. Paratic, Altınay Savunma'dan 4,96 milyon dolarlık yeni sözleşme, 5 Mayıs 2026, KAP bildirimi aktarımı, KAP bildirim no 1601224'e bağlantı. https://paratic.com/altinay-savunmadan-4-96-milyon-dolarlik-yeni-sozlesme/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. İkinci kaynak https://rotaborsa.com/?p=440570 önceki turda açıldı.
11. TRT Haber, Roketsan ve Altınay AKYA projesinde güç birliği, 5 Mayıs 2026, haber. https://www.trthaber.com/haber/savunma/roketsan-ve-altinay-savunma-teknolojilerinden-akya-projesinde-guc-birligi-944116.html Çürütme turunda açılmadı; Roketsan bağı [12] ile ayrıca doğrulandı.
12. Rota Borsa, Altınay Savunma şirket değerlendirmesi, PhillipCapital toplantı notu, 22 Temmuz 2026. https://rotaborsa.com/altinay-savunma-altny-sirket-degerlendirmesi/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. Aynı içerik YatırımX https://www.yatirimx.com.tr/sirket-

haberleri/altnyden-dev-sozlesme-backlog-334-milyon-dolara-ulasti/22456 önceki turda açıldı.

13. Foreks, Altınay Savunma'nın bağlı ortaklığından 134,1 milyon dolarlık sözleşme, 20 Temmuz 2026, KAP aktarımı. https://www.foreks.com/haber/detay/6a5db9de3defa45fccd687d3/PICNEWS/tr/altinay-savunma-nin-bagli-ortakligindan-134-1-milyon-dolarlik-sozlesme-20-07-26/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
14. Defence Turk, Yerli insansız sistemlere milli batarya, 25 Kasım 2023, haber. https://www.defenceturk.net/yerli-insansiz-sistemlere-milli-batarya Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
15. Mondaq, Outline of Turkey's New Military Offset Guideline, 25 Nisan 2023, hukuk bülteni. https://www.mondaq.com/turkey/terrorism-homeland-security-defence/1307394/outline-of-turkeys-new-military-offset-guideline Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
16. Küre Ansiklopedi, Sanayi Katılımı / Offset, ikincil. https://kureansiklopedi.com/tr/detay/sanayi-katilimi-offset-7c106 Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
17. EnerSys, EnerSys to Acquire Bren-Tronics, 2 Mayıs 2024, firma beyanı. https://www.enersys.com/en-gb/about-us/news/enersys-to-acquire-bren-tronics-inc.-to-expand-presence-in-critical-defense-applications/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
18. Pulse 2.0, EnerSys Acquiring Bren-Tronics For 208 Million, 3 Mayıs 2024, haber. https://pulse2.com/stored-energy-solutions-company-enersys-acquiring-bren-tronics-for-208-million/amp/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
19. Meticulous Research, Military Batteries Market 2026-2036, Eylül 2026, rapor no MR-2227, ticari rapor sayfası. https://www.meticulousresearch.com/product/military-batteries-market-6910 Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. 360iResearch ve Knowledge Sourcing rakamları arama özetinden, doğrulanamadı.
20. Stratview Research, Defense Battery Market 2025-2030, ticari rapor. https://www.stratviewresearch.com/market-reports/defense-battery-market Sayfa 403; rakam arama özetinden, doğrulanamadı.
21. MarketsandMarkets, Turkey Drone Battery Market, Ağustos 2026, ticari rapor. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/drone-battery-market/turkey Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
22. Yeşil Haber, ASPİLSAN'ın LFP hamlesi, 11 Nisan 2026, haber. https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-uretim-hatti-2027/ Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.
23. TRT Haber, Türk savunma sanayiinin güç kaynağı sivil alanlara taşınıyor, 31 Ocak 2026, haber. https://www.trthaber.com/haber/savunma/turk-savunma-sanayiinin-guc-kaynagi-sivil-alanlara-tasiniyor-933094.html Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.
24. Türkgün, ASPİLSAN'dan sivil hamle, 31 Ocak 2026, haber. https://www.turkgun.com/bilim-teknoloji/aspilsandan-sivil-hamle-askeri-batarya-teknolojisi-yollara-iniyor/355055 Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.

25. AA, ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor, 13 Nisan 2026, haber. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aspilsan-depolanabilir-enerji-urunlerini-ihrac-ediyor/3903545 Çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda 12 sayfa sınırı doldu; kalan 18 kaynak açılmadı ve onlara dayanan iddialar doğrulanamadı diye işaretlendi: ASPİLSAN tesis yatırımı 1,5 milyar TL ve yerli katkı, ASPİLSAN 2022 ve 2025 beyanları, TSKGV iştirak bilgisi, offset yüzdeleri, SSB duyuru listesinde çağrı yokluğu, TUSAŞ ile ASPİLSAN KAT-C sözleşmesi, Birikim Pilleri profili, Türkiye drone batarya pazarı, Stratview, 360iResearch ve Knowledge Sourcing tahminleri, Pomega ve Solinved notları. Batarya OTAĞ sonuç raporu yok; yol haritası içeriği bilinmiyor. SSB kredi çağrısı Ek-1 öncelikli yatırım konusu listesi PDF okunmadı; batarya listede mi bilinmiyor. Altınay'ın KAP bildirimi doğrudan KAP'tan değil, KAP bağlantısı veren haber aktarımından okundu; 4,96 milyon dolarlık sözleşmenin Roketsan AKYA sözleşmesi olduğu çıkarım. Yeşil Haber'deki 600 bin dolarlık elektrot ihracatının yönü belirsiz. Ultralife ve NDAA Madde 154 bilgileri Meticulous aktarımı. Ekonomi modeli üç kaynaklı rakam dışında tahmin. EYDEP ücret ve süresi bulunamadı. Web araması yapılmadı; önceki 8 arama kullanılmıştı.